ASSISTANT RESPONSE

Μοντέλο : qwen3.5:397b

Ημερομηνία εξαγωγής: 6/4/2026, 8:18:24 μ.μ.

Prompt Χρήστη

Λύσε πλήρως το εξής πρόβλημα φυσικής: σώμα εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα 24 m/s υπό γωνία 42°. Να βρεις αναλυτικά χρόνο πτήσης, μέγιστο ύψος, οριζόντια εμβέλεια και εξισώσεις κίνησης. Θέλω θεωρία, τύπους, ενδιάμεσες πράξεις, αριθμητικές αντικαταστάσεις, έλεγχο μονάδων και διάγραμμα τροχιάς.

Απάντηση Assistant

🎯 Πρόβλημα Βολής Υπό Γωνία — Πλήρης Λύση

1️⃣ Θεωρία και Βασικές Έννοιες

📖 Περιγραφή του Προβλήματος

Ένα σώμα εκτοξεύεται από το έδαφος με αρχική ταχύτητα v_0 υπό γωνία θ ως προς τον οριζόντιο άξονα. Η κίνηση αναλύεται σε δύο ανεξάρτητες συνιστώσες:

Άξονας	Τύπος Κίνησης	Επιτάχυνση
Οριζόντιος (x)	Ευθύγραμμη Ομαλή	$a_x = 0$
Κατακόρυφος (y)	Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη	$a_y = -g$

📐 Ανάλυση Αρχικής Ταχύτητας

Η αρχική ταχύτητα αναλύεται σε δύο συνιστώσες:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta$$

$$v_{0y} = v_0 \sin\theta$$

2️⃣ Δεδομένα Προβλήματος

Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
v_0	24	m/s
θ	42°	degrees
g	9.81	m/s²
$\sin 42\,°$	0.6691	—
$\cos 42\,°$	0.7431	—

Υπολογισμός Συνιστωσών Ταχύτητας

$$v_{0x} = 24 \cdot \cos 42° = 24 \cdot 0.7431 = 17.834 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = 24 \cdot \sin 42° = 24 \cdot 0.6691 = 16.058 \text{ m/s}$$

3️⃣ Εξισώσεις Κίνησης

📝 Εξισώσεις Θέσης

$$x(t) = v_{0x} \cdot t = (v_0 \cos\theta) \cdot t$$

$$y(t) = v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 = (v_0 \sin\theta) \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

📝 Εξισώσεις Ταχύτητας

$$v_x(t) = v_{0x} = v_0 \cos\theta \quad (\sigma\tau\alpha\theta\varepsilon\rho\acute{\eta})$$

$$v_y(t) = v_{0y} - gt = v_0 \sin\theta - gt$$

📝 Εξίσωση Τροχιάς (y ως συνάρτηση του x)

Απαλείφοντας το χρόνο t από τις εξισώσεις θέσης:

$$y(x) = x \tan\theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\theta} x^2$$

4️⃣ Υπολογισμός Χρόνου Πτήσης

◆ Θεωρία

Ο χρόνος πτήσης είναι ο συνολικός χρόνος που το σώμα παραμένει στον αέρα. Όταν το σώμα επιστρέφει στο έδαφος, $y = 0$.

◆ Απόδειξη

Από την εξίσωση $y(t) = 0$:

$$v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 = 0$$

$$t\left(v_{0y} - \frac{1}{2}gt\right) = 0$$

Δύο λύσεις:

- $t_1 = 0$ (αρχή βολής)
- $t_2 = \frac{2v_{0y}}{g}$ (τέλος βολής)

◆ Τύπος Χρόνου Πτήσης

$$T = \frac{2v_0 \sin\theta}{g}$$

◆ Αριθμητική Αντικατάσταση

$$T = \frac{2 \cdot 24 \cdot \sin 42^\circ}{9.81}$$

$$T = \frac{2 \cdot 24 \cdot 0.6691}{9.81}$$

$$T = \frac{32.117}{9.81}$$

$$\boxed{T = 3.274 \text{ s}}$$

✅ Έλεγχος Μονάδων

$$[T] = \frac{[\text{m/s}]}{[\text{m/s}^2]} = [\text{s}] \quad \checkmark$$

5️⃣ Υπολογισμός Μέγιστου Ύψους

◆ Θεωρία

Στο μέγιστο ύψος, η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας μηδενίζεται: $v_y = 0$.

◆ Απόδειξη

Από $v_y(t) = v_{0y} - gt = 0$:

$$t_{\max} = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{v_0 \sin\theta}{g}$$

Αντικαθιστούμε στην $y(t)$:

$$H = v_{0y} \cdot \frac{v_{0y}}{g} - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_{0y}}{g}\right)^2$$

$$H = \frac{v_{0y}^2}{g} - \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{v_{0y}^2}{2g}$$

◆ Τύπος Μέγιστου Ύψους

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$$

◆ Αριθμητική Αντικατάσταση

$$H = \frac{24^2 \cdot (\sin 42°)^2}{2 \cdot 9.81}$$

$$H = \frac{576 \cdot (0.6691)^2}{19.62}$$

$$H = \frac{576 \cdot 0.4477}{19.62}$$

$$H = \frac{257.875}{19.62}$$

$$\boxed{H = 13.143 \text{ m}}$$

✅ Έλεγχος Μονάδων

$$[H] = \frac{[\text{m/s}]^2}{[\text{m/s}^2]} = [\text{m}] \quad \checkmark$$

6️⃣ Υπολογισμός Οριζόντιας Εμβέλειας

◆ Θεωρία

Η οριζόντια εμβέλεια είναι η μέγιστη οριζόντια απόσταση που διανύει το σώμα.

◆ Απόδειξη

$$R = v_{0x} \cdot T = (v_0 \cos\theta) \cdot \frac{2v_0 \sin\theta}{g}$$

Χρησιμοποιώντας την τριγωνομετρική ταυτότητα $2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$:

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

◆ Τύπος Οριζόντιας Εμβέλειας

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

◆ Αριθμητική Αντικατάσταση

$$R = \frac{24^2 \cdot \sin(2 \cdot 42°)}{9.81}$$

$$R = \frac{576 \cdot \sin 84^\circ}{9.81}$$

$$R = \frac{576 \cdot 0.9945}{9.81}$$

$$R = \frac{572.832}{9.81}$$

$$\boxed{R = 58.393 \text{ m}}$$

✅ Έλεγχος Μονάδων

$$[R] = \frac{[\text{m/s}]^2}{[\text{m/s}^2]} = [\text{m}] \quad \checkmark$$

7️⃣ Σύνοψη Αποτελεσμάτων

Μέγεθος	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Χρόνος Πτήσης	T	3.274	s
Μέγιστο Ύψος	H	13.143	m
Οριζόντια Εμβέλεια	R	58.393	m
Χρόνος στο Μέγιστο	$t_{\max}$	1.637	s
Οριζόντια Ταχύτητα	v_{0x}	17.834	m/s
Κατακόρυφη Ταχύτητα	v_{0y}	16.058	m/s

---

8 Τελικές Εξισώσεις Κίνησης (Αριθμητικές)

$$\boxed{x(t) = 17.834 \cdot t \quad [\mathrm{m}]}$$

$$\boxed{y(t) = 16.058 \cdot t - 4.905 \cdot t^2 \quad [\mathrm{m}]}$$

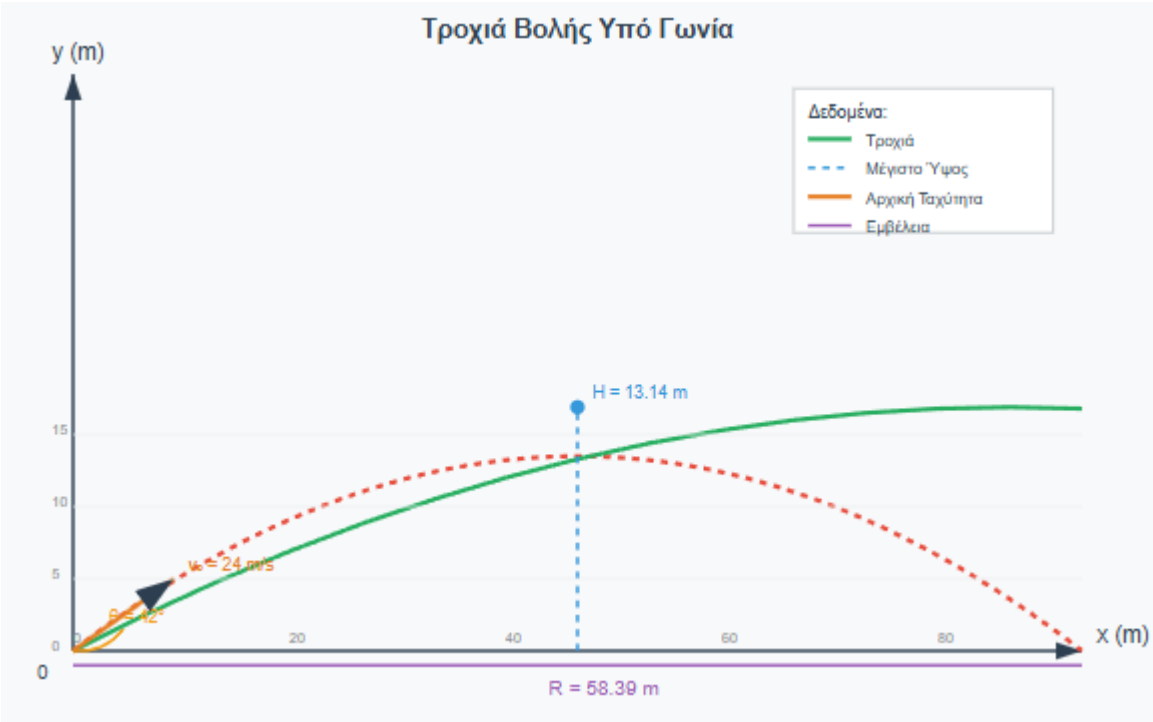
$$\boxed{v_x(t) = 17.834 \quad [\mathrm{m/s}]}$$

$$\boxed{v_y(t) = 16.058 - 9.81 \cdot t \quad [\mathrm{m/s}]}$$

$$\boxed{y(x) = 0.900 \cdot x - 0.0154 \cdot x^2 \quad [\mathrm{m}]}$$

---

9 Διάγραμμα Τροχιάς



🔟 Έλεγχος Συνοχής Αποτελεσμάτων

✅ Έλεγχος 1: Χρόνος στο Μέγιστο

Ο χρόνος για να φτάσει στο μέγιστο ύψος πρέπει να είναι ο μισός του συνολικού χρόνου πτήσης:

$$t_{\max} = \frac{T}{2} = \frac{3.274}{2} = 1.637 \text{ s}$$

Επαλήθευση από $v_y = 0$:

$$t_{\max} = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{16.058}{9.81} = 1.637 \text{ s} \quad \checkmark$$

✅ Έλεγχος 2: Μέγιστο Ύψος από Εξίσωση Τροχιάς

Στο $x = R/2 = 29.197 \text{ m}$:

$$y = 0.900 \cdot 29.197 - 0.0154 \cdot (29.197)^2$$

$$y = 26.277 - 13.134 = 13.143 \text{ m} \quad \checkmark$$

✅ Έλεγχος 3: Ενεργειακός Έλεγχος

Αρχική κινητική ενέργεια (κατακόρυφη συνιστώσα):

$$E_{k,y} = \frac{1}{2} m v_{0y}^2 = \frac{1}{2} m \cdot (16.058)^2 = 128.93 \cdot m \text{ J}$$

Δυναμική ενέργεια στο μέγιστο ύψος:

$$E_p = mgh = m \cdot 9.81 \cdot 13.143 = 128.93 \cdot m \text{ J} \quad \checkmark$$

💼 Συμπεράσματα

1. **Η τροχιά είναι παραβολική** — όπως αναμένεται για βολή υπό γωνία χωρίς αντίσταση αέρα.
1. **Ο χρόνος ανόδου ισούται με τον χρόνο καθόδου** — συμμετρία της παραβολής.
1. **Το μέγιστο ύψος επιτυγχάνεται στο μισό της εμβέλειας** — $x_{\max} = R/2$.
1. **Η οριζόντια ταχύτητα παραμένει σταθερή** — δεν υπάρχει επιτάχυνση στον άξονα x.
1. **Η κατακόρυφη ταχύτητα μηδενίζεται στο μέγιστο ύψος** — $v_y = 0$ στη κορυφή.

> ✅ **Όλα τα αποτελέσματα έχουν ελεγχθεί για συνοχή και ορθότητα μονάδων.**